

Relações de Recorrência

Prof. Leandro I. Pinto

Relação de Recorrência

- Quando um algoritmo possui chamadas recursivas, ele pode ser descrito por uma recorrência;
- A ferramenta principal para a análise não é o somatório, e sim a Relação de Recorrência;
- Para cada procedimento recursivo, atribui-se uma função de complexidade $T(n)$ desconhecida;

Exemplo: Pesquisa Binária

```
1  int pesquisabin(int *v, int n, int e){  
2      return pesqbin(v,0,n-1,e);  
3  }  
4  int pesqbin(int *v, int p, int r, int e){  
5      int q;  
6      if(r < p) return -1;  
7      q = (p + r)/2;  
8      if(e == v[q]) return q;  
9      if(e < v[q]) return pesqbin(v, p, q-1, e);  
10     return pesqbin(v, q + 1, r, e);  
11 }
```

Exemplo: Pesquisa Binária

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + O(1)$$

```
1 int pesquisabin(int *v, int n, int e){  
2     return pesqbin(v,0,n-1,e);  
3 }  
4 int pesqbin(int *v, int p, int r, int e){  
5     int q;  
6     if(r < p) return -1;  
7     q = (p + r)/2;  
8     if(e == v[q]) return q;  
9     if(e < v[q]) return pesqbin(v, p, q-1, e);  
10    return pesqbin(v, q + 1, r, e);  
11 }
```

Exemplo: Pesquisa Binária

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + 1$$
$$T(1) = 1$$

```
1 int pesquisabin(int *v, int n, int e){
2     return pesqbin(v,0,n-1,e);
3 }
4 int pesqbin(int *v, int p, int r, int e){
5     int q;
6     if(r < p) return -1;
7     q = (p + r)/2;
8     if(e == v[q]) return q;
9     if(e < v[q]) return pesqbin(v, p, q-1, e);
10    return pesqbin(v, q + 1, r, e);
11 }
```

Exemplo: Pesquisa Binária

```
1 int pesquisabin(int *v, int n, int e){
2     return pesqbin(v, 0, n-1, e);
3 }
4 int pesqbin(int *v, int p, int r, int e){
5     int q;
6     if(r < p) return -1;
7     q = (p + r)/2;
8     if(e == v[q]) return q;
9     if(e < v[q]) return pesqbin(v, p, q-1, e);
10    return pesqbin(v, q + 1, r, e);
11 }
```

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + 1$$

$$T\left(\frac{n}{2}\right) = T\left(\frac{n}{2^2}\right) + 1$$

$$T\left(\frac{n}{2^2}\right) = T\left(\frac{n}{2^3}\right) + 1$$

...

Exemplo: Pesquisa Binária

```
1 int pesquisabin(int *v, int n, int e){
2     return pesqbin(v, 0, n-1, e);
3 }
4 int pesqbin(int *v, int p, int r, int e){
5     int q;
6     if(r < p) return -1;
7     q = (p + r)/2;
8     if(e == v[q]) return q;
9     if(e < v[q]) return pesqbin(v, p, q-1, e);
10    return pesqbin(v, q + 1, r, e);
11 }
```

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + 1$$

$$T\left(\frac{n}{2}\right) = T\left(\frac{n}{2^2}\right) + 1$$

$$T\left(\frac{n}{2^2}\right) = T\left(\frac{n}{2^3}\right) + 1$$

...

$$T\left(\frac{n}{2^{l-1}}\right) = T\left(\frac{n}{2^l}\right) + 1$$

Exemplo: Pesquisa Binária

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + 1$$

$$T\left(\frac{n}{2}\right) = T\left(\frac{n}{2^2}\right) + 1$$

$$T\left(\frac{n}{2^2}\right) = T\left(\frac{n}{2^3}\right) + 1$$

...

$$T\left(\frac{n}{2^{l-1}}\right) = T\left(\frac{n}{2^l}\right) + 1$$

$$\frac{n}{2^l} = 1$$

$$n = 2^l$$

$$l = \log_2 n$$

Exemplo: Pesquisa Binária

$$\begin{aligned}T(n) &= T\left(\frac{n}{2}\right) + 1 \\T\left(\frac{n}{2}\right) &= T\left(\frac{n}{2^2}\right) + 1 \\T\left(\frac{n}{2^2}\right) &= T\left(\frac{n}{2^3}\right) + 1\end{aligned}$$

...

$$T\left(\frac{n}{2^{l-1}}\right) = T\left(\frac{n}{2^l}\right) + 1$$

$$T\left(\frac{n}{2^{l-1}}\right) = T\left(\frac{n}{2^{\log_2 n}}\right) + 1$$

$$T\left(\frac{n}{2^{l-1}}\right) = T(1) + 1$$

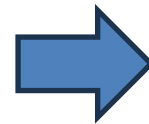
$\log_2 n$

$$\frac{n}{2^l} = 1$$

$$n = 2^l$$

$$l = \log_2 n$$

$$T(n) = \log_2 n \cdot 1 + 1$$



$$O(\log n)$$

Resolva

- $T(n) = 16T\left(\frac{n}{4}\right) + n^2$